(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103244950 A
(43)申请公布日 2013.08.14

(21)申请号 201310183329.1

(22)申请日 2013.05.08

(71)申请人 新疆天发工业设备厂
地址 831200 新疆维吾尔自治区呼图壁县五工台八十八公里处

(72)发明人 宋振华

(51)Int.Cl.
*F23C 1/04*(2006.01)
*F23C 9/06*(2006.01)

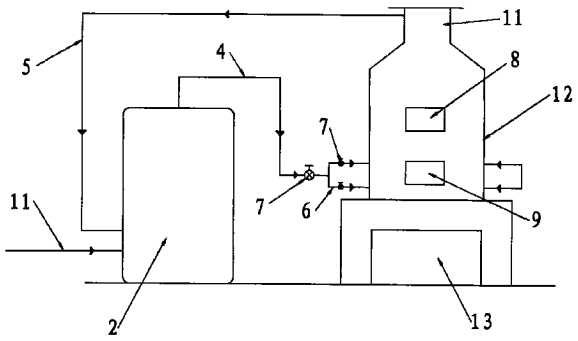
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种煤气两用锅炉

(57)摘要

本发明公开了一种煤气两用锅炉，包括出气管(4)、煤气回收储存罐(2)和锅炉(1)；所述锅炉(1)包含炉灶(11)、炉排(12)和烟囱(13)；所述炉灶(11)、炉排(12)和烟囱(13)依次连接；所述煤气回收储存罐(2)包含有2根进气管(5)，其中一根与烟囱(13)连通，另一根连接废气产生装置；所述出气管(4)的进气端连通煤气回收储存罐(2)，其出气端连通炉排(12)。本发明的煤气两用锅炉煤料利用率高，减少了排放，十分环保。




CN 103244950 A

1. 一种煤气两用锅炉，其特征在于：包括出气管 (4)、煤气回收储存罐 (2) 和锅炉 (1)；所述锅炉 (1) 包含炉灶 (11)、炉排 (12) 和烟囱 (13)；所述炉灶 (11)、炉排 (12) 和烟囱 (13) 依次连接；所述煤气回收储存罐 (2) 包含有 2 根进气管 (5)，其中一根与烟囱 (13) 连通，另一根连接废气产生装置；所述出气管 (4) 的进气端连通煤气回收储存罐 (2)，其出气端连通炉排 (12)。

2. 根据权利要求 1 所述的煤气两用锅炉，其特征在于：所述出气管 (4) 的出气端设置有一根以上与其连通的气管 (6)；所述气管 (6) 与炉排 (12) 连通，在出气管 (4) 的管身和气管 (6) 设置有阀门 (7)。

3. 根据权利要求 2 所述的煤气两用锅炉，其特征在于：所述气管 (6) 有 2 个。

4. 根据权利要求 1 所述的煤气两用锅炉，其特征在于：所述炉排 (12) 包含有两个上炉门 (8) 和下炉门 (9)，所述上炉门与下炉门设置在炉排 (12) 外侧。

# 一种煤气两用锅炉

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种锅炉设备领域，尤其涉及一种煤气两用锅炉。

## 背景技术

[0002] 目前的锅炉或者其他通过燃烧燃料的装置在使用时，一般都是将燃料燃烧后，产生的烟气直接从烟囱排出，不但造成空气污染，而且烟气中产生的煤气也直接排出，造成了能源的浪费。

## 发明内容

[0003] 为了解决上述现有技术中存在的不足，本发明提供一种能将提取废气的中煤气并再次利用的煤气两用锅炉。

[0004] 本发明的一种煤气两用锅炉，包括出气管、煤气回收储存罐和锅炉；所述锅炉包含炉灶、炉排和烟囱；所述炉灶、炉排和烟囱依次连接；所述煤气回收储存罐包含有 2 根进气管，其中一根与烟囱连通，另一根连接废气产生装置；所述出气管的进气端连通煤气回收储存罐，其出气端连通炉排。

[0005] 作为本发明的进一步改进，所述出气管的出气端设置有一根以上与其连通的气管；所述气管与炉排连通，在出气管的管身和气管设置有阀门。

[0006] 作为本发明的进一步改进，所述气管有 2 个。

[0007] 作为本发明的进一步改进，所述炉排包含有两个上炉门和下炉门，所述上炉门与下炉门设置在炉排外侧。

[0008] 本发明的煤气两用锅炉，通过设置一个煤气回收储存罐，并设置两个进气管，其中一根连接锅炉的烟囱，另一根连接其他废气装置，可将锅炉或者其他废气装置产生的废气传送到煤气回收储存罐内，将废气进行提取回收，并输送到锅炉内，从技术上解决了单烧煤的技术缺陷，又提高了能源的使用效率，介绍了煤炭，又减少了排放，十分环保。

## 附图说明

[0009] 图 1 为本发明实施例的煤气两用锅炉的结构示意图；

[0010] 图中 1 为锅炉、2 为煤气回收储存罐、4 为出气管、5 为进气管、6 为气管、7 为阀门、8 为上炉门、9 为下炉门、11 为炉灶、12 为炉排、13 为烟囱。。

## 具体实施方式

[0011] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明，但不作为对本发明的限定。

[0012] 如图 1 所示，本发明的一种煤气两用锅炉，包括出气管 4、煤气回收储存罐 2 和锅炉 1；所述锅炉 1 包含依次连接的炉灶 11、炉排 12 和烟囱 13。所述煤气回收储存罐 2 包含有 2 根进气管 5，其中一根与烟囱 13 连通，另一根连接废气产生装置。所述出气管 4 的进气端连通煤气回收储存罐 2，其出气端设置有两根与其连通的气管 6，所述气管 6 连通炉排 12。在

出气管 4 的管身和气管 6 设置有阀门 7 所述炉排 12 包含有两个上炉门 8 和下炉门 9，所述上炉门与下炉门设置在炉排 12 外侧。通过设置一个煤气回收储存罐 2，并设置两个进气管 5，其中一根连接锅炉 1 的烟囱 13，另一根连接其他废气装置，可将锅炉 1 或者其他废气装置产生的废气传送到煤气回收储存罐内，将废气进行提取回收，并输送到锅炉内，从技术上解决了单烧煤的技术缺陷，又提高了能源的使用效率，介绍了煤炭，又减少了排放，十分环保。

[0013] 本发明的煤气两用锅炉使用时，所述炉灶 11 的煤炭燃烧产生烟气，所述烟气通过烟囱 13 和进气管 5 传送到煤气回收储存罐 2 内，其他废气产生装置产生的烟气也通过另一根进气管 5 输送到煤气回收储存罐 2 内，所述煤气回收储存罐 2 提取煤气，然后将阀门打开，将煤气传送到炉排 12 内，所述煤气通过炉灶 11 的温度受热燃烧，从而充分利用了燃料，又减少了废气的排放，十分环保。

[0014] 值得注意的是，以上所述仅为本发明的较佳实施例，并非因此限定本发明的专利保护范围，本发明还可以对上述各种零部件的构造进行材料和结构的改进，或者是采用技术等同物进行替换。故凡运用本发明的说明书及图示内容所作的等效结构变化，或直接或间接运用于其他相关技术领域均同理皆包含于本发明所涵盖的范围内。

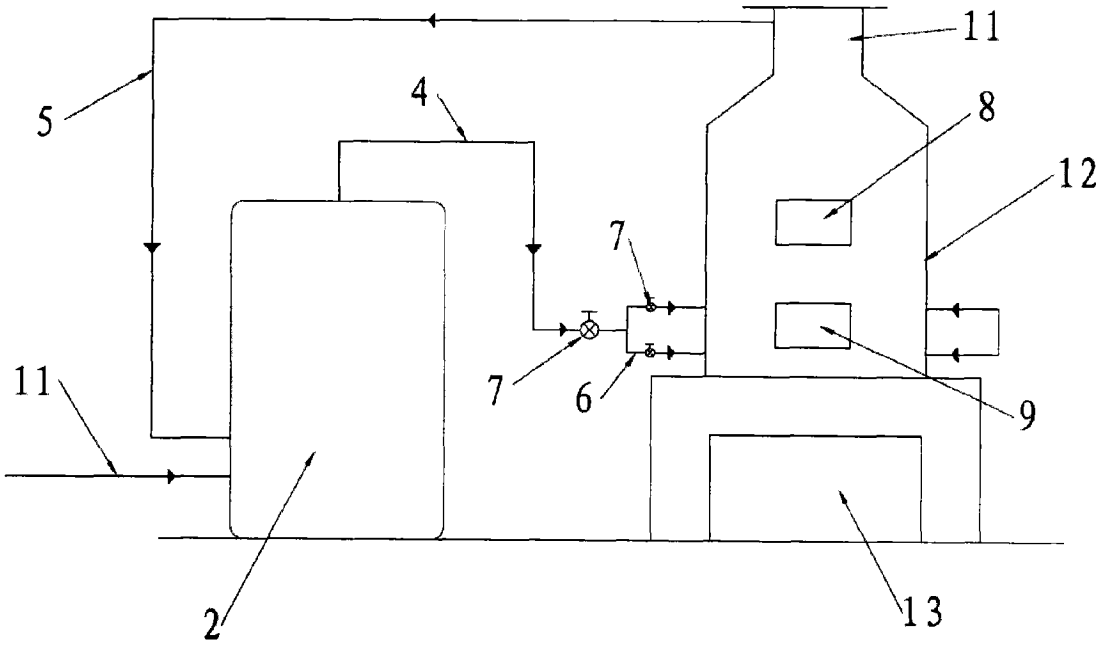



图 1